

## Parcial 1

Santiago Cadena, Alvaro Andres Ordoñez, Johnatan Steeven Roa, Fabian Santiago Suarez  
scadenaa@unal.edu.co, aaordonezh@unal.edu.co, jsroav@unal.edu.co, fasuarez@unal.edu.co  
Facultad de Ingeniería. Aislamiento eléctrico.

31 de julio de 2026

### 1. 0.1.

■

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 10\mu F + 20\mu F = 30\mu F$$

$$0 = \frac{q}{C_{eq}} + \frac{dq}{dt}R$$

$$\int_{q=C\mathcal{E}}^{q=Q} \frac{dq}{q} = - \int_{\tau=0}^{\tau=t} \frac{d\tau}{RC_{eq}}$$

$$\ln\left(\frac{Q}{C_{eq}\mathcal{E}}\right) = \frac{-t}{RC_{eq}}$$

$$Q = C_{eq}\mathcal{E}e^{\frac{-t}{RC_{eq}}}$$

Se encuentra la corriente:

$$i(t) = \frac{dQ}{dt} = -\frac{\mathcal{E}}{R}e^{\frac{-t}{RC_{eq}}}$$

reemplazando los valores:

$$i(t) = -\frac{100 \cdot 10^3}{2}e^{\frac{-t}{2 \cdot 30 \cdot 10^{-6}}} = -50e^{\frac{-t}{60 \cdot 10^{-6}}} kA$$

El voltaje, entonces será:

$$V(t) = i(t)R = -100e^{\frac{-t}{60 \cdot 10^{-6}}} kV$$

■ Por definición la variación de la energía en el tiempo es la potencia:

$$P = i^2(t) * R = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{\frac{-2t}{RC_{eq}}} = 5000e^{\frac{-t}{30 \cdot 10^{-6}}} MW$$

$$E = \int_{\tau=0}^{\tau=t} P d\tau = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_{\tau=0}^{\tau=t} e^{\frac{-2\tau}{RC_{eq}}} d\tau = \frac{\mathcal{E}^2 C_{eq}}{2} (1 - e^{\frac{-2t}{RC_{eq}}}) = 1,5(1 - e^{\frac{-2t}{RC_{eq}}}) kJ$$

■ Como se observo en a), la carga eléctrica disipada en el arco es:

$$Q_T = C_{eq}\mathcal{E}e^{\frac{-t}{RC_{eq}}} = Q_1 + Q_2$$

La carga en cada condensador es:

$$Q_1 = C_1\mathcal{E}e^{\frac{-t}{RC_{eq}}}$$

$$Q_2 = C_2\mathcal{E}e^{\frac{-t}{RC_{eq}}}$$

Respecto a la carga almacenada en cada condensador:

$$\frac{Q_1}{Q_T} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{Q_2}{Q_T} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2}{3}$$

### 0.1.1. Simulación en ATP

En la figura 8 se observa el circuito del punto 1.

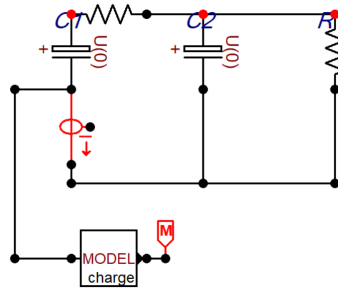


Figura 1: Capacitores en paralelo en ATP.

El código del model se ve en al figura

```

1  MODEL Charge
2  INPUT
3  iabs
4  OUTPUT
5  q
6  VAR
7  q, i
8  HISTORY
9  integral(i) {dflt:0}
10 EXEC
11 i:=iabs
12 q:=integral(i)
13 ENDEXEC
14 ENDMODEL

```

Figura 2: Model del ATP.

A continuación se presentan las gráficas de voltaje, corriente, potencia y energía en el arco eléctrico y la carga final en cada capacitor:

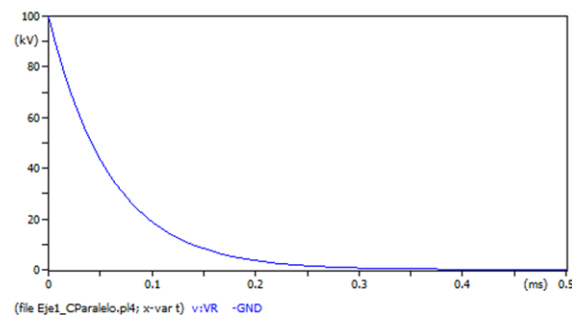


Figura 3: Curva de voltaje en el arco.

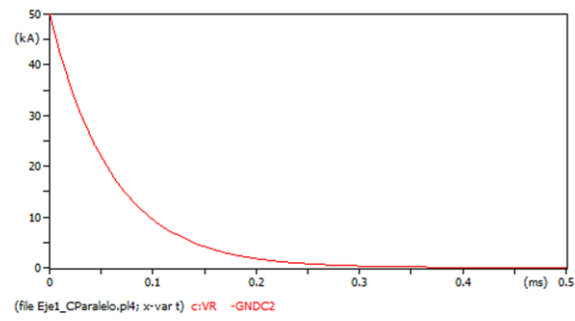


Figura 4: Curva de corriente en el arco.

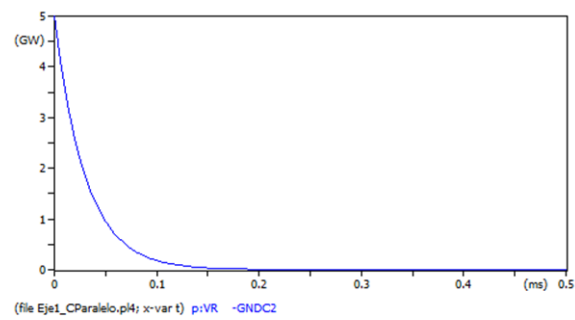


Figura 5: Curva de potencia en el arco.

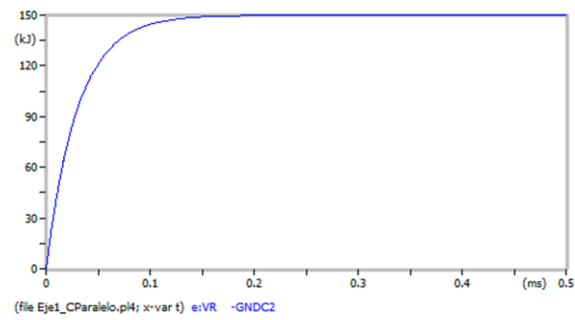


Figura 6: Curva de energía en el arco.

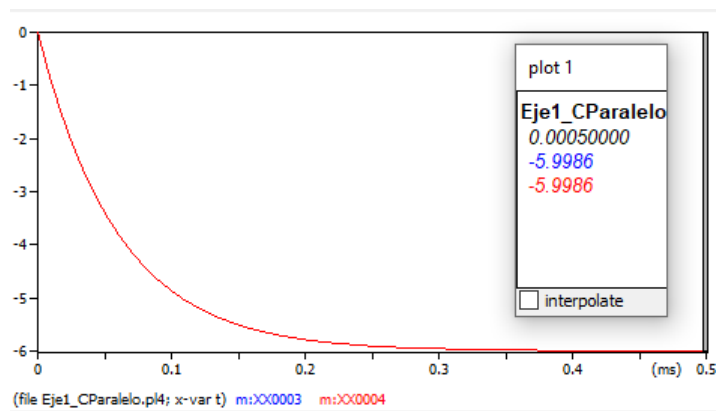


Figura 7: Carga de los capacitores.

## 2. 0.2.

Para la configuración en la que están los 2 condensadores en series, la capacitancia equivalente está dada por:

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)^{-1} = 6,67\mu F$$

Para calcular la corriente se plantea la misma ecuación diferencial vista anteriormente aplicando la ley de tensiones de Kirchoff.

$$i(t) = \frac{dQ}{dt} = -\frac{\mathcal{E}}{R} e^{\frac{-t}{RC_{eq}}} = -50e^{\frac{-t}{13,33 \cdot 10^{-6}}} kA$$

El voltaje es:

$$V(t) = i(t)R = -100e^{\frac{-t}{13,33 \cdot 10^{-6}}} kV$$

Potencia:

$$P = i(t)^2 R = 5000e^{\frac{-2t}{13,33 \cdot 10^{-6}}} MW$$

Energía:

$$E = \int_{\tau=0}^{\tau=t} P d\tau = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_{\tau=0}^{\tau=t} e^{\frac{-2\tau}{RC_{eq}}} d\tau = \frac{\mathcal{E}^2 C_{eq}}{2} (1 - e^{\frac{-2t}{RC_{eq}}}) = 33,35(1 - e^{\frac{-t}{6,67 \cdot 10^{-6}}}) kJ$$

Respecto a la carga almacenada en cada condensador, como todos los elementos del circuito están en serie, la corriente es la misma para todos, por tanto:

$$Q_1 = Q_2 = C_1 V_1 = C_2 V_2 = \int i dt = Q$$

El condensador  $C_1$  y  $C_2$  tienen la misma carga.

$$\frac{Q_1}{Q_T} = 1$$

$$\frac{Q_2}{Q_T} = 1$$

### 0.2.1. Simulación en ATP

En la figura 8 se observa el circuito del punto 1.

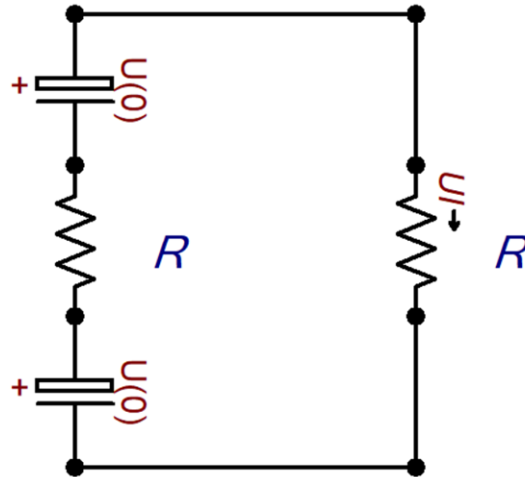


Figura 8: Capacitores en serie en ATP.

A continuación se presentan las gráficas de voltaje, corriente, potencia y energía:

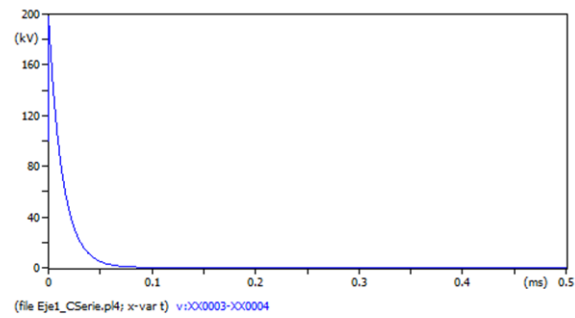


Figura 9: Curva de voltaje.

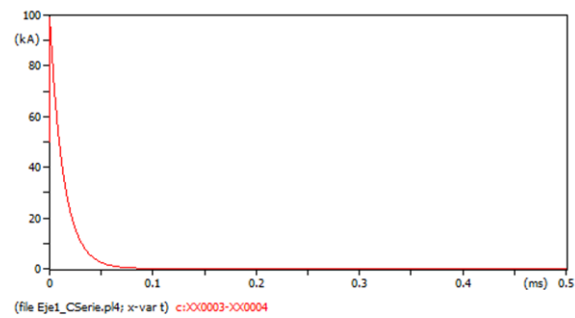


Figura 10: Curva de corriente.

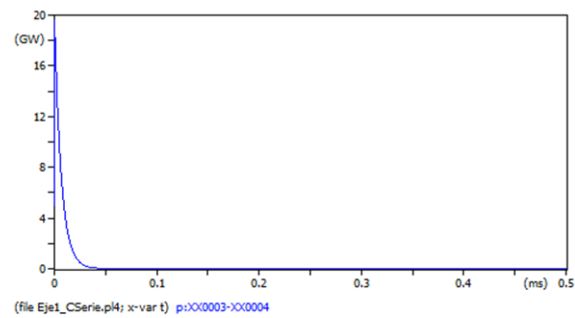


Figura 11: Curva de potencia.

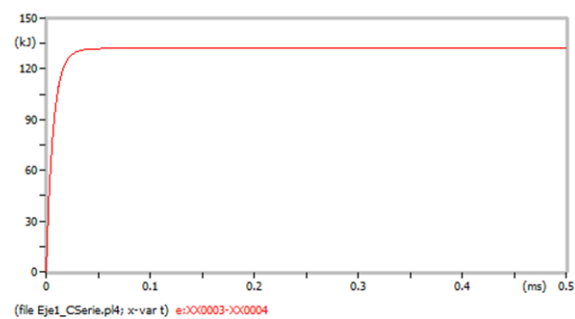


Figura 12: Curva de energía.

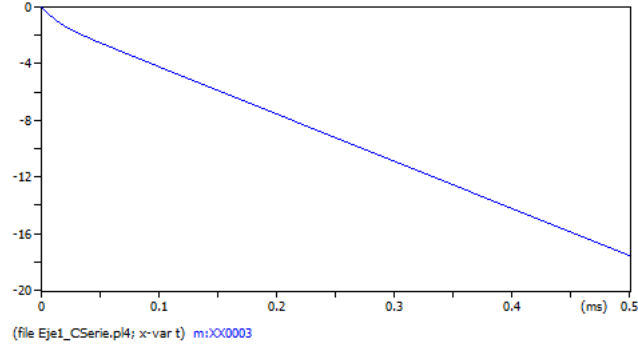


Figura 13: Curva de carga de los capacitores.

### 3. 0.3.

La carga es el área bajo la curva de esta función, ya que  $q = \int i dt$ . Realizando una aproximación por sumas de Riemann:

$$\sum_{k=0}^{54} i(t_k)(t_k - t_{k-1}) = \sum_{k=0}^{54} i(t_k)(\Delta t_k)$$

Se procedió a medir, y se encontró que 52 pixeles equivalen aproximadamente a  $100 \mu s$  y 127 pixeles equivalen aproximadamente a  $50 kA$ . Por lo cual, midiendo la distancia para cada rectángulo, tomando un ancho igual para todos de  $\Delta t = 10 \text{ pixeles}$ , posteriormente calculando el área (convirtiendo a unidades de carga) de cada rectángulo y finalmente sumando cada una, se calcula la carga total.

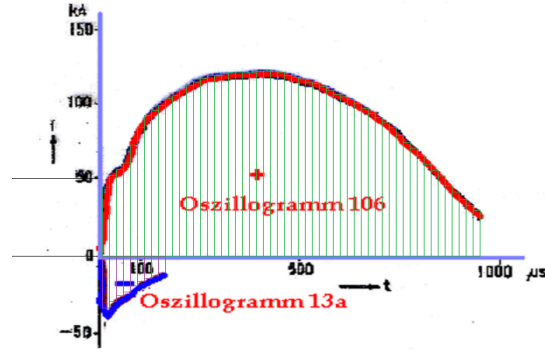


Figura 14: Aproximación de Riemann para encontrar la carga del rayo positivo

Para el rayo negativo, se encontró que la carga total es de  $-3.35C$ , mientras que para el rayo positivo se encontró que la carga total es de  $92.78C$ .

### 4. 0.4.

$$\begin{aligned} C &= 10nF \\ V_{rayo-} &= \frac{Q_{rayo-}}{C} = \frac{-3,35}{10 \cdot 10^{-9}} = -335MV = \\ V_{rayo+} &= \frac{Q_{rayo+}}{C} = \frac{92,78}{10 \cdot 10^{-9}} = 9,3GV = \\ E_{rayo-} &= \frac{1}{2}CV_{rayo-}^2 = \frac{1}{2}(10^{-8})(-335 \cdot 10^6)^2 = 561,125MJ \end{aligned}$$

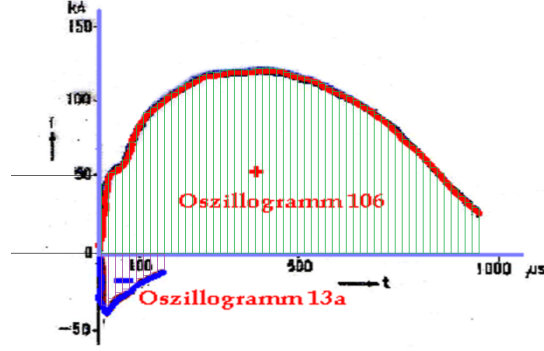


Figura 15: Aproximación de Riemann para encontrar la carga del rayo positivo y negativo

$$E_{rayo+} = \frac{1}{2} C V_{rayo-}^2 = \frac{1}{2} (10^{-8}) (9,3 \cdot 10^9)^2 = 432 GJ$$

### 5. 0.5.

La variación de la corriente respecto al tiempo  $di/dt$  es la derivada de la función mostrada en la figura 1.

Suponiendo que el poste tiene una densidad inductiva de  $10 \mu H/m$ , la tensión sería proporcional a  $di/dt$ . La tensión máxima es:

$$V_{max_{rayo+}} = L \frac{di}{dt_{max}} = 10m \cdot 10^{-6} H/m \cdot 2,29 kA/\mu s = 22,9 KV$$

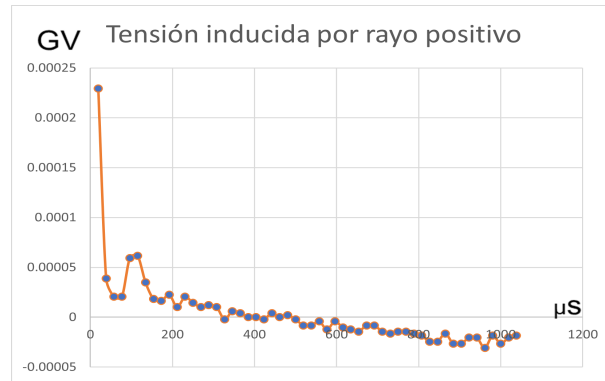


Figura 16: tensión inducida en rayo positivo

$$V_{max_{rayo-}} = L \frac{di}{dt_{max}} = 10m \cdot 10^{-6} H/m \cdot -1,74 kA/\mu s = -17,4 KV$$

### 6. 0.6.

Siguiendo el procedimiento en el desarrollo del punto 3, se tiene la gráfica:

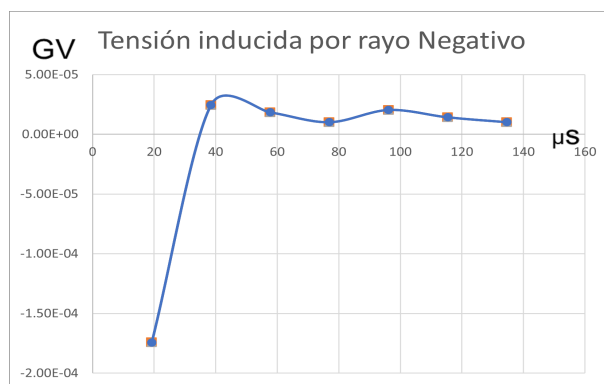


Figura 17: tensión inducida en rayo negativo

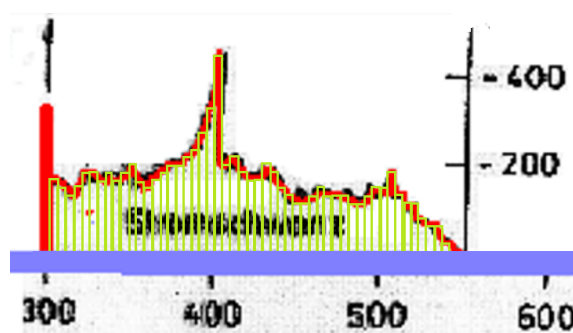


Figura 18: Aproximación de Riemann para encontrar la carga del rayo negativo. Escala vertical dada en Amperios y horizontal dada en milisegundos

Para este punto, también se incluyen los cálculos en el excel, y da como resultado una carga total de de  $-41,15$  Culombios.

Si se compara con el rayo del punto 3 se tiene que:

- En comparación con el rayo negativo del punto 3, este rayo transporta aproximadamente 10 veces más carga.
- En comparación con el rayo positivo, este rayo transporta aproximadamente la mitad de la carga neta.

## 0.7.

La carga entregada por el rayo negativo estudiado en el punto 6, ya se tiene y es de  $-41,15$  Culombios.

Para los demás impulsos de corriente se tiene que asumir un  $\Delta t$ . Para esto, se tiene en cuenta el rayo estudiado en el punto 3.

Este rayo tiene una duración de  $1ms$ , que comparado con la escala de la Figura 2 tiene mucho sentido. Así que para cada impulso se calcula la carga así:

$$Q = I \cdot \Delta t \quad (1)$$

Con  $\Delta t = 1ms$ , por lo que en orden de izquierda a derecha se tienen las siguientes cargas:

7. ■  $-63$  C



- -25 C
- -30 C
- -26 C
- -18 C
- -9 C
- -30 C
- -15 C
- -25 C
- -35 C
- -7 C

Así, en total todas las descargas negativas de la figura 2 transportan en total una carga de  $-324,15$  Culombios.

#### 8. 0.8.

Lo podemos explicar mediante el efecto punta, ya que trata de un efecto físico que se produce por la acumulación de energía en las partes terminadas en punta.

Inicialmente sabiendo que en un material conductor que posee una carga eléctrica, tenemos dos condiciones para tener en cuenta; la primera es que la carga se distribuye por toda su superficie y la segunda es que la densidad de carga es la carga por unidad de volumen o superficie en el cuerpo.

Debido a esto si la carga se distribuye en el cuerpo, su densidad será mayor en las zonas de menos superficie o acabadas en punta, haciendo que se genere una acumulación de energía y concentrándose mayor cantidad de carga en estas, de esta forma si el material es expuesto a un campo eléctrico externo, este tendera a interactuar con este en las zonas de mayor densidad de carga prácticamente en zonas terminadas en punta

#### 9. 0.9.

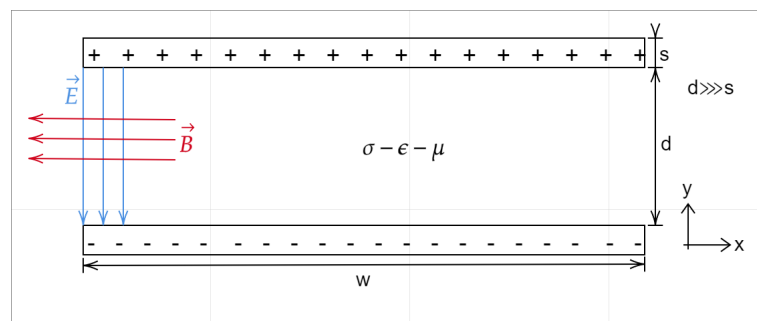


Figura 19: Geometría de las placas paralelas.

Para el calculo de la **Capacitancia** vamos a suponer que ambas placas poseen una carga  $Q+$  y  $Q-$  distribuida uniformemente, entonces la densidad de carga superficial es

$$\rho_s = \frac{Q}{w}$$

El campo  $\vec{E}$  generado por la distribución de carga lo asumimos completamente uniforme, a partir de la *ley de Gauss para campos eléctricos*, este es dado por

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{\epsilon}(-a_y) = -\frac{Q}{\epsilon w}a_y$$

El potencial entre las 2 placas es

$$V = - \int_{dl} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_0^d \left(-\frac{Q}{\epsilon w}a_y\right) \cdot (dya_y) = \frac{Qd}{\epsilon w}$$

Entonces, el valor de la capacitancia viene dado por la relación

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon \frac{w}{d}$$

Para el calculo de la **Inductancia** vamos a suponer que el campo magnético  $\vec{B}$  es uniforme entre las placas, que a partir de la *ley de Ampere*, la intensidad del campo viene dada por

$$\mathbf{H} = -\frac{I}{w}a_x$$

El flujo magnético es

$$\Psi_m = \int_{dS} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{dS} \left(-\mu \frac{I}{w}a_x\right) \cdot (-dxdza_x) = \mu I \frac{d}{w}$$

Entonces, el valor de la inductancia viene dada por la relación

$$L = \frac{\Psi_m}{I} = \mu \frac{d}{w}$$

Para el calculo de la **Resistencia** utilizamos la ley de Ohm

$$R = \frac{V}{I}$$

en donde

$$\begin{aligned} V &= \mathbf{E}d \\ I &= \mathbf{J}w = \sigma \mathbf{E}w \end{aligned}$$

por lo tanto

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{d}{w}$$

Ahora vamos a hallar los productos indicados

$$\blacksquare RC$$

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d}{w} \cdot \epsilon \frac{w}{d} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

$$\blacksquare \frac{L}{R}$$

$$\mu \frac{d}{w} \cdot \sigma \frac{w}{d} = \mu \sigma$$

$$\blacksquare \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\sqrt{\mu \frac{d}{w} \cdot \frac{1}{\epsilon} \frac{d}{w}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon} \frac{d}{w}}$$

Obsérvese que si  $\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{\sigma}$ , entonces

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = R$$

en donde  $\sqrt{\frac{L}{C}}$  es la impedancia característica del medio entre las placas.

$$\blacksquare \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu \frac{d}{w} \cdot \epsilon \frac{w}{d}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

Notese que  $\frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$  es igual a la velocidad de la luz si el medio de propagación es el vacío.

## 0.10.

La corriente de conducción esta dada por

$$I_D = \frac{d}{dt} \int_s (\epsilon \mathbf{E}) ds = w \frac{d}{dt} Q$$

y la de desplazamiento es

$$I_C = \int_s \mathbf{J} ds = \frac{\sigma Q}{\epsilon}$$

La carga Q esta dada por el producto entre el voltaje ( $1 \sin(377t)[kV]$ ) y la capacitancia ( $10 \mu F$ )

$$Q = 0,01 \sin(377t)[C]$$

por lo tanto

$$I_D = w 0,01 \cos(377t)$$

$$I_C = \frac{\sigma}{\epsilon} 0,01 \sin(377t)$$

la división entre  $I_C$  e  $I_D$  representa la tangente de perdidas  $\tan(\delta)$

$$\tan(\delta) = \frac{I_C}{I_D} = \frac{\frac{\sigma}{\epsilon} 0,01 \sin(377t)}{w 0,01 \cos(377t)}$$

$$\tan(\delta) = \frac{\sigma}{\epsilon w}$$